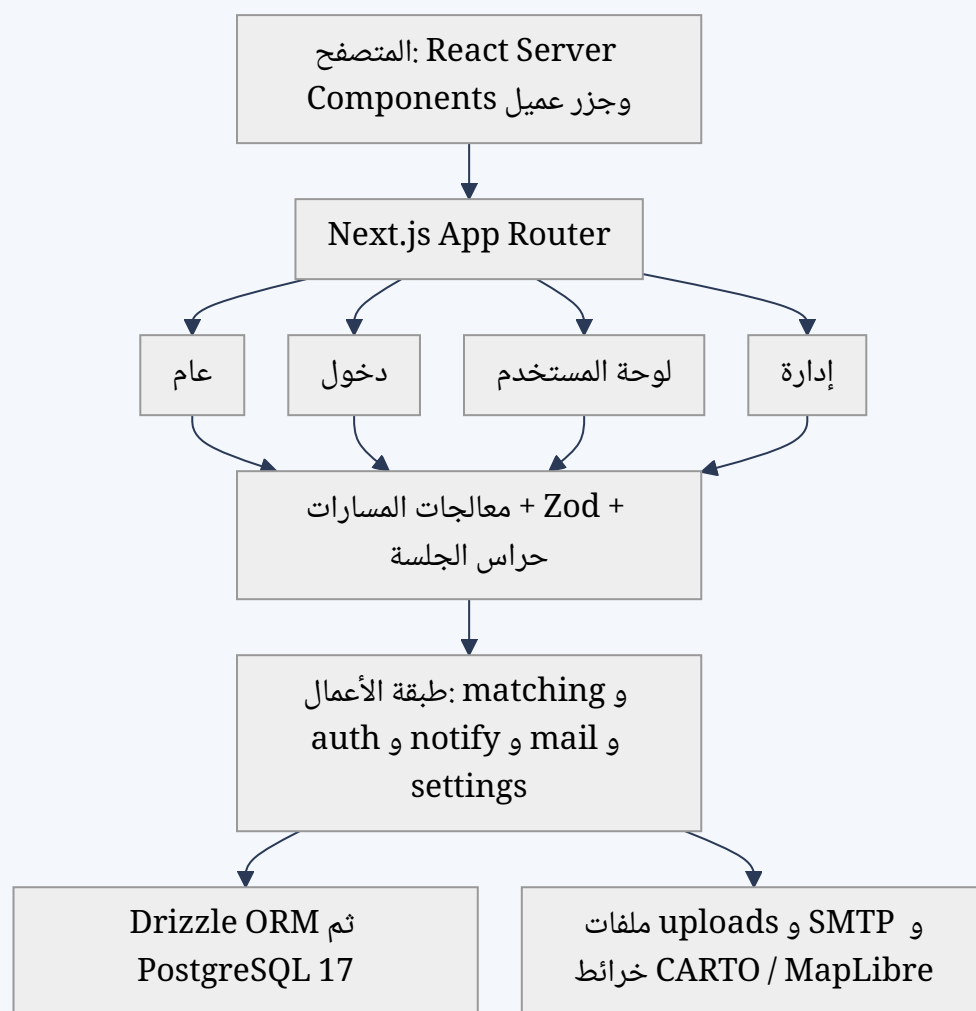


وثيقة العمارة البرمجية (SAD)

واصل، منصة المفقودات والموجودات. الإصدار 2.0 بتاريخ 3 سبتمبر 2026. الشكل مونوليث طبقي فوق Next.js App Router.

1. النظرة العامة

واصل تطبيق ويب واحد فيه الواجهة ومنطق الأعمال ومسارات HTTP. يناسب فريقاً صغيراً ومدينة واحدة، ولا يحتاج طوابير أو خدمات إضافية.



2. التقنيات

الطبقة	الاختيار	السبب
الإطار	Next.js 16 (App Router)	صفحات الخادم ومسارات API في مشروع واحد
اللغة	TypeScript 5 على Node 22 أو أحدث	الأنواع تتوافق مع Zod و Drizzle
الواجهة	React 19 و Tailwind CSS 4	تصميم واحد بلا طبقات إضافية
قاعدة البيانات	PostgreSQL 17	علاقات وحالات واستعلام جغرافي بسيط
ORM	Drizzle	خفيف والمخطط موجود في src/db/schema
المصادقة	Better Auth بريد OTP	جلسة في Postgres بلا كلمة مرور
التحقق من المدخلات	Zod 4	كل طلب API يُفحص قبل الكتابة
الخرائط	MapLibre مع CARTO Voyager	تحديد موقع الفقدان أو العثور
البريد	Nodemailer	إرسال رمز الدخول
التشغيل	Docker standalone و Compose	بناء واحد يعمل مع Postgres

لا تُضاف قواعد بيانات أخرى ولا طوابير ولا مخازن كائنات خارج هذا المقدس.

3. المكوّنات الرئيسية

الصفحات العامة `/home` و `/search` و `/about` و `/items/[type]/[id]` لا تحتاج جلسة. صفحات الدخول `/login` و `/register` و `/forgot-password` للزائر. لوحة المستخدم تحت `/dashboard` (البلاغات والمطابقات والمطالبات والاسترداد والإشعارات والملف) تمر على `requireUser`. لوحة الإدارة تحت `/admin` (المستخدمون والبلاغات ونقاط الأمانة والإعدادات والسجل) تمر على `requireAdmin`.

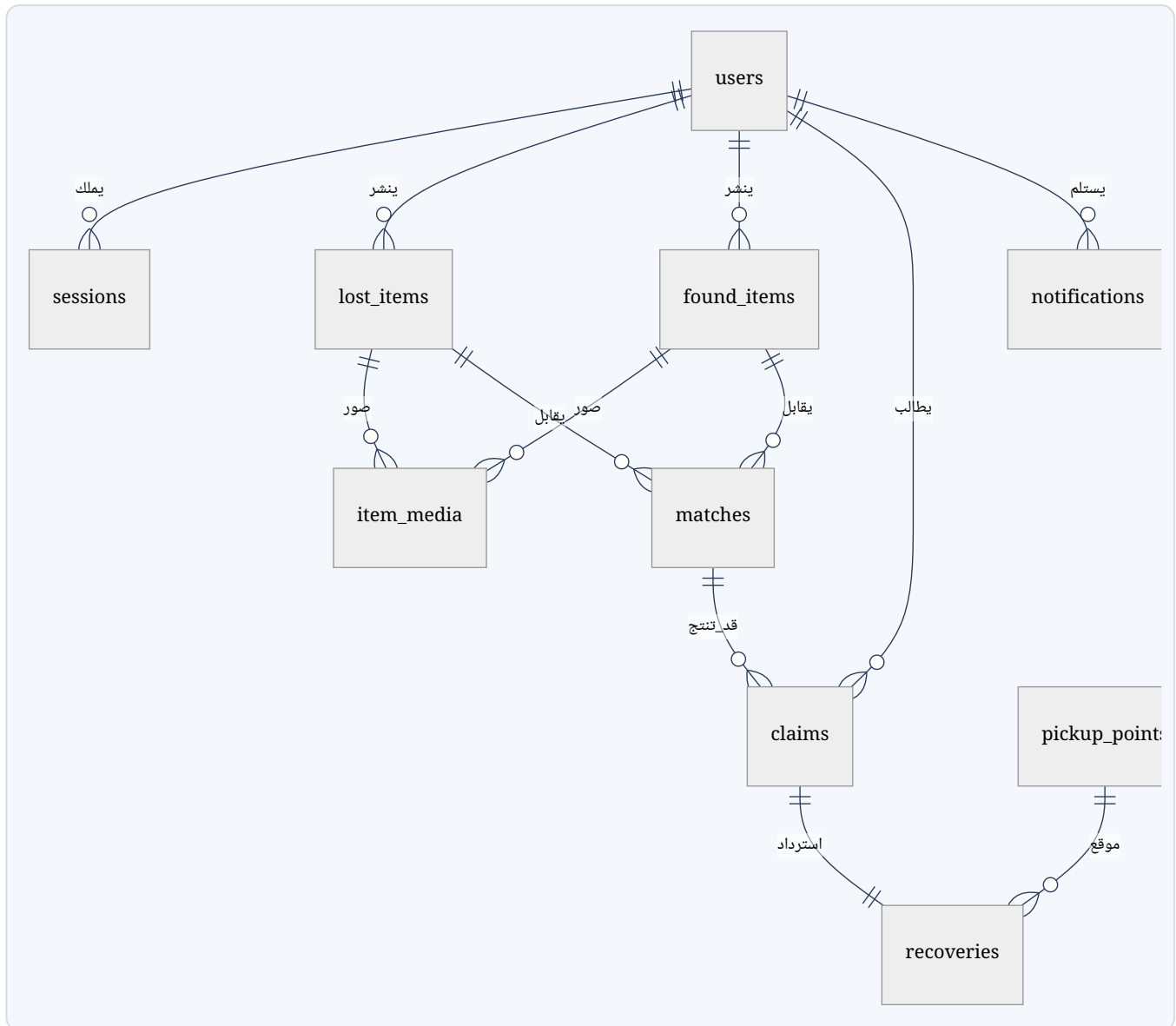
منطق الأعمال في `src/lib`. `auth.ts` يضبط Better Auth والجلسة والدوال `getSession` و `requireUser` و `requireAdmin`. `matching.ts` يحسب الدرجة ويشغّل المحرك ويكتب صفوف `matches`. `normalize.ts` يطبّع العربية ويقارن إثبات الملكية. `notify.ts` يدرج صفوفاً في `notifications`. `mail.ts` يرسل رمز OTP. `settings.ts` يقرأ إعدادات المنصة ويحدّثها. `media.ts` و `upload-store.ts` يرفعان الصور ويربطانها بالبلاغ. `audit.ts` يكتب سجل التدقيق. `map.ts` يمرّر مفتاح الخريطة ويضبط طلب البلاط.

مسارات HTTP تحت `src/app/api` تغطي البلاغات والوسائط والمطابقات والمطالبات والاسترداد والإشعارات ونقاط الأمانة. المصادقة تمر عبر `/api/auth/[...all]` و `/api/auth/send-otp`.

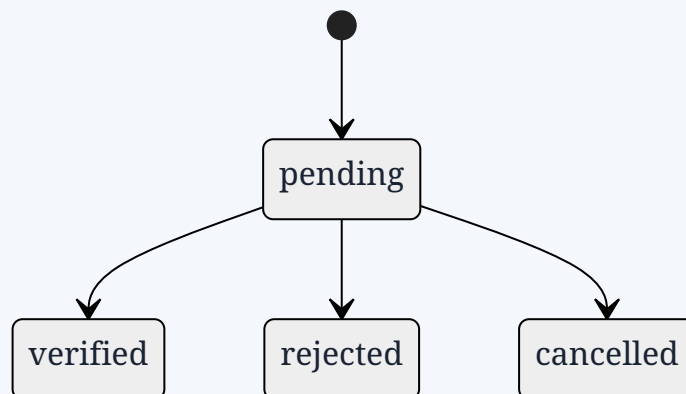
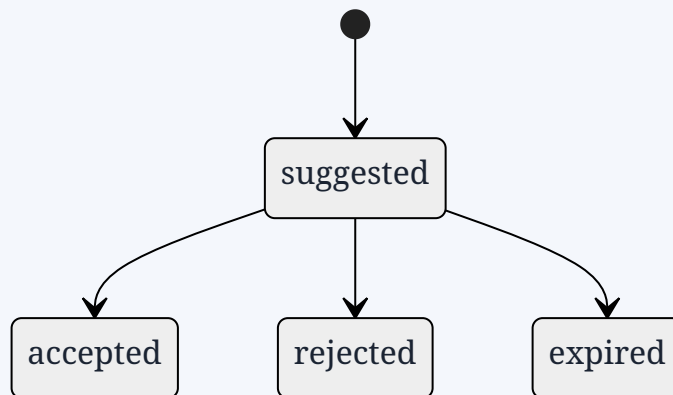
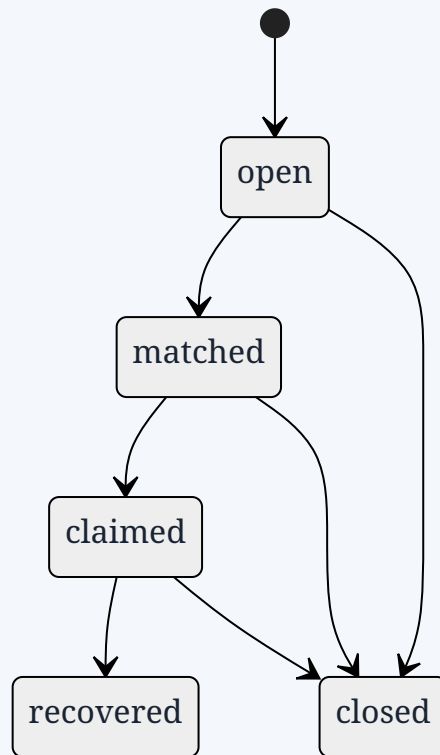
4. قاعدة البيانات

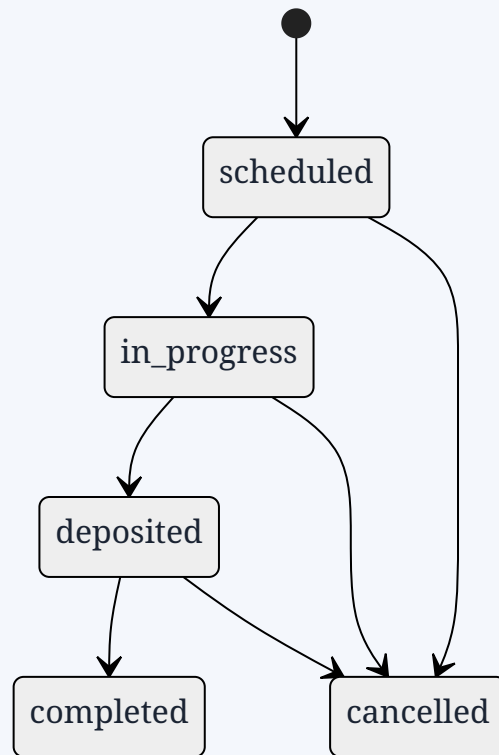
المخطط في `src/db/schema` . ملفات الترحيل في `drizzle/` وتُطبَّق عند إقلاع الخادم.

`auth.ts` فيه المستخدمون (بريد فريد، هاتف اختياري، دور `user` أو `admin`) والجلسات والحسابات ورموز التحقق. `items.ts` فيه بلاغات المفقود والموجود مع `secret_details` والإحداثيات، وصور `item_media` المرتبطة ببلاغ واحد. `matching.ts` فيه أزواج المطابقة والدرجة وتأكيّد الطرفين، والمطالبات مع وصف الإثبات، ونقاط الأمانة، وسجل استرداد واحد لكل مطالبة مع رمز تسليم. `system.ts` فيه الإشعارات الداخلية وسجل التدقيق وإعدادات المنصة كمفتاح وقيمة JSON.



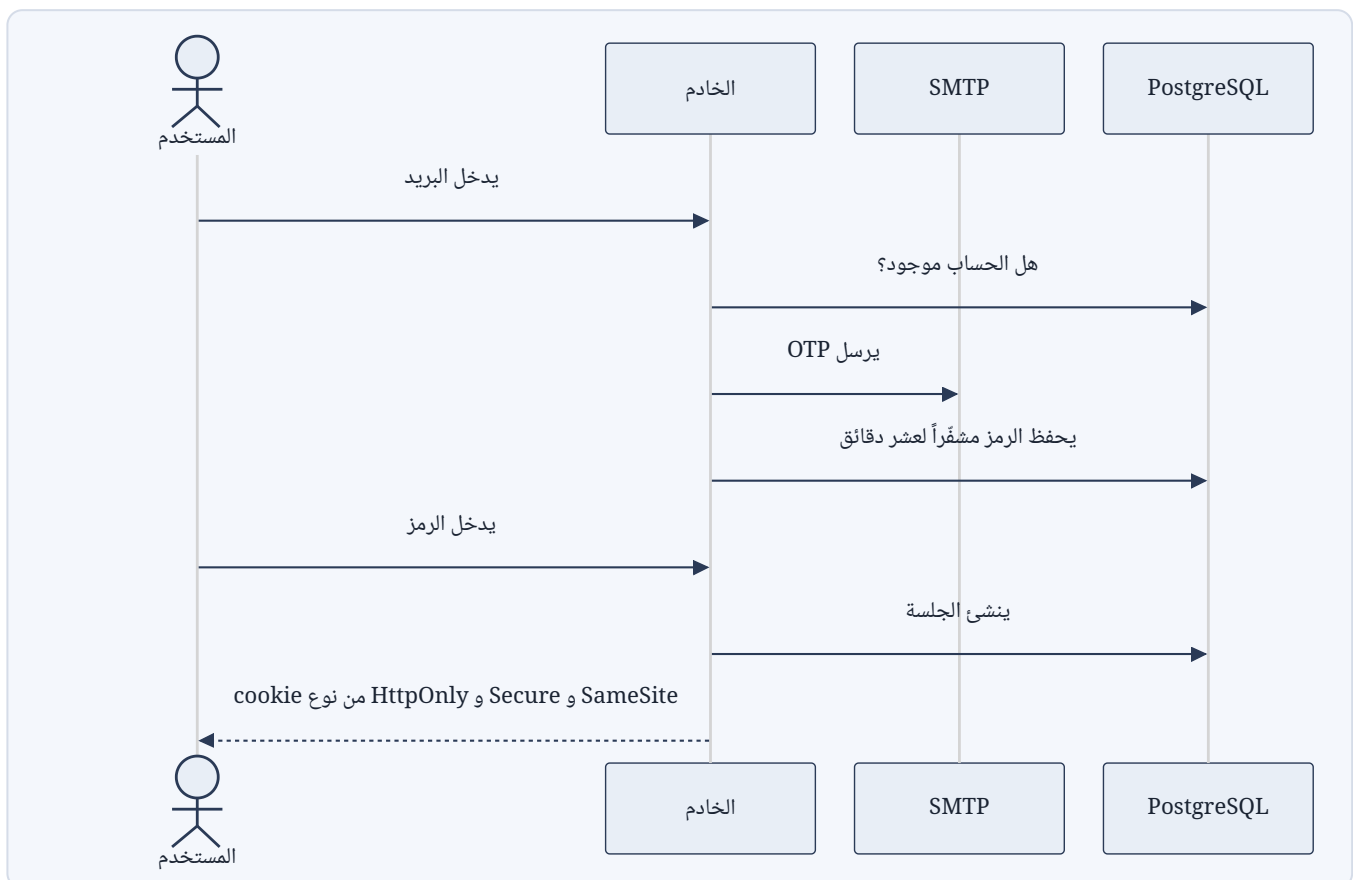
حالات كل كيان:





5. التدفقات التقنية

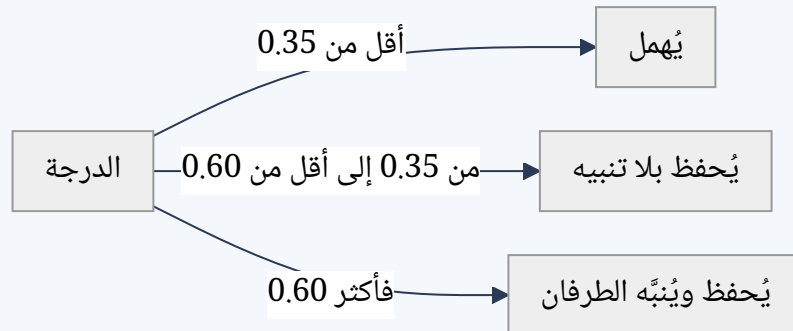
5.1 الدخول



5.2 محرك المطابقة

يُشغّل الأمر `npm run match:run` ، أو يعمل تلقائياً عند إنشاء بلاغ إن فُعِّل ذلك في الإعدادات.

الدرجة تساوي تشابه العنوان مضروباً في 0.40، زائد تشابه الوصف مضروباً في 0.15، زائد تطابق التصنيف مضروباً في 0.25، زائد القرب الجغرافي مضروباً في 0.20. تشابه النص Jaccard بعد تطبيع العربية. التصنيف واحد إن تطابق وإلا صفر. الموقع يُحسب بـ Haversine: واحد ناقص أصغر قيمة بين المسافة بالكيلومتر مقسومة على 50 وبين واحد.



لا تُقارن بلاغات المستخدم مع نفسه. الأوزان والعتبات تُعدّل من لوحة الإدارة.

5.3 التحقق الأعمى

صاحب البلاغ يخزّن `secret_details` . المطالب يكتب وصف إثبات. الخادم يحسب تداخل الكلمات ولا يعيد السر في أي واجهة عامة. النتيجة تُحفظ كملاحظة مراجعة، وتبقى المطالبة قيد المراجعة حتى القبول أو الرفض.

5.4 التسليم

بعد توثيق المطالبة يُنشأ سجل استرداد فيه نقطة الأمانة والموعود ورمز التسليم. إذا أُكِّد الطرفان انتقلت الحالة إلى مكتمل وأُغلق البلاغان كمُسترجعين.

6. التكاملات الخارجية

التكامل	الاستخدام	ملاحظة
PostgreSQL	المصدر الوحيد للبيانات	Docker محلياً، ونفس المحرك في الإنتاج
SMTP	إرسال OTP	عبر Nodemailer
CARTO و MapLibre	خريطة الموقع	المفتاح يُمرَّر وقت الطلب، وحاوية الخريطة تُثبت LTR حتى لا ينعكس البلاط تحت الصفحة العربية
نظام الملفات	صور البلاغات	المجلد uploads/ داخل الحاوية، بلا مخزن سحابي

لا يوجد طابور رسائل ولا بوابة دفع ولا خدمة بحث منفصلة.

7. قرارات معمارية

القرار	الاختيار	السبب
شكل النظام	مونوليث	فريق صغير ونطاق واحد
المصادقة	بريد OTP وجلسات Postgres	أبسط من كلمات المرور هنا
المطابقة	سكريبت أو إجراء خادم	حجم البيانات صغير ولا حاجة لطابور
التخزين	قرص محلي	بلا تكلفة سحابية في هذه المرحلة
ORM	Drizzle فقط	مخطط واحد بأنواع واضحة، بلا SQL خام وبلا Prisma
الجوال	مؤجِّل	مسارات Next نفسها تُفتح لاحقاً ك REST